

Estructura de datos · Observaciones al modelo de personas

Para: equipo Sistema 100p Casa Roca Global

Sobre: ESTRUCTURA DE DATOS – USUARIOS (PERSONAS) v1.1

Estado: cada punto viene con la corrección ya implementada y probada en `casaroca-backend/db/migrations/`. No es una lista de reparos: es código que corre.

Resumen

El modelo v1.1 acierta en lo difícil: auditoría append-only con valor anterior y nuevo, borrado lógico con `DELETE` prohibido, el menor exigiendo acudiente como regla de integridad, deduplicación por documento, y módulos que consultan pero no escriben sobre `personas`. Esos principios coinciden con el Documento 1 y se conservan tal cual.

Hay **catorce puntos** que conviene resolver antes de la primera carga. Los diez primeros salieron del primer cotejo; los cuatro del anexo, de releer la v1.1 completa el 24 de agosto. Tres son bloqueantes: el 1, el 2 y el 11.

1. `personas` no tiene `sede_id` — bloqueante

El modelo guarda `ciudad_residencia`, `zona` y `pais_residencia`, pero no la sede a la que la persona pertenece. Son cosas distintas: alguien puede vivir en Chía y congregarse en Chicó.

Sin columna de sede no hay forma de escribir la política que impide que Panamá lea Barcelona. No es que sea difícil: es que no hay sobre qué escribirla. Se cae el aislamiento multi-sede y con él la doble cerradura del Documento 1.

Corregido en: `0002_organizacion.sql`, `0003_nucleo_persona.sql`, `0008_qls_doble_cerradura.sql`.

Probado en: `db/tests/aislamiento_qls.sql` — nueve escenarios, incluido el de una sesión de Panamá pidiendo *todas* las personas sin filtro y recibiendo solo las suyas.

● 2. No hay linaje de migración

Falta `source_system` y `source_id`. Sin ellos no se puede responder «esta persona vino del registro 48211» y la reconciliación contra la plataforma actual deja de ser auditable. El criterio de aceptación de aportes es que las sumas cuadren al peso; eso exige poder rastrear cada fila hasta su origen.

Corregido en: todas las tablas migrables llevan `source_system`, `source_id` y, en `personas`, `source_payload jsonb` con la fila cruda tal como llegó.

● 3. Permisos por fila persona × usuario

`permisos_personas` no escala: con 25.000 personas y varios cientos de usuarios, el producto es inmanejable, y sobre todo no permite responder «¿qué puede ver un Pastor Congregacional?» sin recorrer millones de filas.

El Documento 1 define el permiso efectivo como **rol × alcance × sensibilidad × vigencia**. Catorce roles, no seis niveles.

Corregido en: `0006_identidad_permisos.sql`. Incluye el techo por rol: una asignación no puede otorgar más sensibilidad de la que el rol admite, aunque alguien la escriba a mano.

● 4. `email_principal` obligatorio y único

En una congregación con menores y adultos mayores, mucha gente no tiene correo. Exigirlo bloquea el registro de las dos poblaciones más sensibles del sistema.

Corregido en: el correo es opcional; la unicidad es un índice parcial `WHERE email_principal IS NOT NULL`. La deduplicación real va por documento.

● 5. No existe tabla de consentimiento

Se resuelve con banderas booleanas (`puede_recibir_email`, `puede_recibir_sms`). Una bandera no guarda **cuándo** se otorgó, **para qué finalidad**, ni **con qué evidencia** — y esos tres datos son exactamente el requisito de la Ley 1581.

El punto fino: un consentimiento recapturado hoy no cubre el tratamiento de ayer. Si la bandera se sobrescribe, la fecha original se pierde para siempre.

Corregido en: `0005_consentimiento_habeas_data.sql`. Tabla append-only con finalidad, canal, acto (otorgado/revocado), fecha original, tipo de evidencia y referencia. Revocar es insertar, nunca borrar.

6. Dice «GDPR» donde en Colombia manda la Ley 1581/2012

El campo se llama `consentimiento_gdpr`. El GDPR aplica a Barcelona; el resto de las sedes se rige por Habeas Data. Conviene que el nombre no induzca al error de aplicar el régimen equivocado.

Corregido en: `org.países.regimen_datos` distingue `ley_1581_co` de `gdpr_eu` por sede, y las sedes internacionales quedan en la última ola de migración.

7. `edad` se almacena como entero

Una columna `edad INT` nace correcta y se pudre sola: cada cumpleaños convierte en mentira una fila que nadie volvió a tocar. Y de la edad depende si una persona es menor, que es lo que activa la protección N4.

Corregido en: `edad` y `es_menor` son funciones sobre `fecha_nacimiento`. No existe columna almacenada — hay una prueba que lo verifica.

8. Falta la clasificación N0–N4

Hay un booleano `datos_sensibles`. Un booleano no puede activar controles distintos: los aportes (N3) piden cifrado y bitácora de lectura; los menores (N4) piden además prohibición de exportación.

Corregido en: `0001` y `0011`. El registro es columna por columna y verificable por consulta: «enséñame toda columna N3 que no cumpla su control» debe dar cero.

9. GCP en vez de AWS — no es un error, pero mueve las cifras

El Documento 1 dimensionó Fargate; ustedes van con Cloud Run. El diseño es portable a propósito y la decisión es razonable. Lo que sí hay que rehacer es el modelo financiero: los **1.502.550 COP/mes** están calculados sobre precios de AWS.

Pendiente: recalcular el Documento 2 sobre precios de GCP.

10. La tabla se llama `menores`

En español es `menores`. Un nombre de tabla vive para siempre y se copia a cada consulta, cada informe y cada integración. Cuesta cinco minutos hoy.

Corregido en: `nucleo.acudientes` y toda referencia usa `menores`.

Lo que ya está construido y se puede revisar

12 migraciones de SQL plano sobre PostgreSQL 16, sin ORM de por medio, pensadas para leerse línea a línea. Y 25 pruebas que demuestran cada garantía:

- **16 invariantes** — entre ellas: un menor sin acudiente hace fallar la

transacción; sin consentimiento registrado no se puede contactar; el registro de consentimiento resiste un borrado; la auditoría se escribe sola y es inmutable; el código de entrega de RocaKids se cifra y solo se verifica, nunca se devuelve.

- **9 de aislamiento** — corridas *como la aplicación*, no como administrador,

porque un superusuario salta RLS siempre y probar el aislamiento desde una sesión de administrador no demuestra nada.

Una que vale la pena mirar: el contexto de sede no sobrevive a la transacción. Es la defensa contra el fallo clásico de multi-tenancy — que una petición herede el tenant de la anterior porque comparten conexión en el pool.

Anexo · Cuatro puntos más, tras leer la v1.1 completa (24 ago 2026)

Verificado directamente sobre el documento del Drive, última modificación 18 ago. Los diez puntos anteriores siguen todos vigentes: `personas` continúa sin `sede_id`, la tabla sigue llamándose `menores`, `edad` sigue siendo `INT` almacenado y `consentimiento_gdpr` sigue siendo un booleano.

11. El acudiente está escrito en TRES sitios a la vez

El mismo hecho —quién responde por un menor— aparece en:

1. `personas.acudiente_id`
2. `menores.acudiente_principal_id`
3. `vinculos_personas` con `tipo_relacion = ACUDIENTE`

Cuando el mismo dato vive en tres columnas, tarde o temprano dicen cosas distintas, y no hay forma de saber cuál manda. Y el dato en discordia es precisamente el que autoriza entregar a un niño a un adulto.

Sugerencia: un solo lugar. La relación de custodia va en la tabla de acudientes, con vigencia; `personas` no guarda ninguna copia. Implementado así en `0004_menores_acudientes.sql`.

12. `es_mayor_18` `BOOLEAN` almacenado en `menores`

Es el mismo problema de `edad` `INT`, pero con peor consecuencia. Un booleano almacenado se queda en `false` para siempre: el niño cumple 18 y el sistema sigue tratándolo como menor, o alguien corre un proceso de actualización masiva y de él depende la protección N4. Debe derivarse de `fecha_nacimiento` en cada lectura.

13. Solo cinco tipos de documento

`tipo_documento` admite `CC`, `PP`, `TI`, `CE`, `PE`. Con sedes en Panamá, Barcelona y Boca Ratón, faltan al menos el DNI y el NIE españoles, la cédula panameña, el registro civil (que es el documento real de los niños pequeños en Colombia) y el PPT venezolano. La plataforma actual maneja dieciséis.

El efecto práctico: la migración de las sedes internacionales se atasca en la validación, y no en la semana 16 sino cuando ya no hay margen.

Corregido en: `db/seeds/001_catalogos.sql`, dieciséis tipos con su país.

14. `ip_usuario` `VARCHAR(20)` no cabe una dirección IPv6

Una IPv6 ocupa hasta 45 caracteres. En `VARCHAR(20)` se trunca o se rechaza, y en los dos casos se pierde justo la evidencia que la auditoría existe para conservar. Colombia ya asigna IPv6 en redes móviles, así que no es un caso hipotético.

Sugerencia: el tipo nativo `INET` de PostgreSQL. Ocupa menos, valida solo y permite consultar por rango de red. Usado en `plataforma.auditoria.actor_ip`.

Una observación sobre la regla de consentimiento

El documento dice: «*Se rechazará cualquier registro con `consentimiento_gdpr = false`*». Conviene separar dos cosas que ahí quedan juntas:

- **Aceptar los términos de uso** de la web es condición para usar la web.
- **Autorizar el tratamiento de datos para convocatoria** no puede ser condición

para existir en el registro de la iglesia.

Si se rechaza la creación de la persona, quien no autoriza correos simplemente no puede ser registrado — y la Ley 1581 no exige eso; exige poder demostrar para qué finalidad se autorizó cada canal. Por eso el consentimiento va en tabla aparte y por finalidad, no como un portero a la entrada.